

CLASE 32

Periféricos, Hardware y Software: Componentes Clave del Sistema Informático

Sección 1: Periféricos de salida: Monitores, impresoras, altavoces.

Los **periféricos de salida** transforman los datos procesados por la computadora en un formato comprensible para el usuario:

- **Monitores:** Muestran la interfaz gráfica y el contenido visual.
- **Impresoras:** Producen copias físicas de documentos digitales.
- **Altavoces:** Generan sonido, permitiendo escuchar audio, música o notificaciones.

Sección 2: Periféricos de almacenamiento: Discos duros externos, USB, tarjetas de memoria.

Los **periféricos de almacenamiento** permiten guardar datos de forma persistente fuera del almacenamiento interno de la computadora:

- **Discos duros externos:** Ofrecen gran capacidad de almacenamiento portátil.
- **Memorias USB (pendrives):** Pequeñas y portátiles, ideales para transferir archivos.
- **Tarjetas de memoria (SD, microSD):** Comunes en cámaras, smartphones y otros dispositivos.

Sección 3: Hardware: Definición y ejemplos (procesador, memoria RAM, placa madre).

El **hardware** se refiere a todos los componentes físicos y tangibles de una computadora. Ejemplos clave incluyen:

- **Procesador (CPU):** El "cerebro" de la computadora, que ejecuta instrucciones y realiza cálculos.
- **Memoria RAM (Random Access Memory):** Almacenamiento temporal de alta velocidad para los datos y programas que se están usando activamente.
- **Placa madre (Motherboard):** La placa de circuito principal que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes del hardware.

Sección 4: Almacenamiento: Tipos de discos duros (HDD, SSD) y cómo funcionan.

El **almacenamiento** persistente se realiza principalmente en discos duros:

- **HDD (Hard Disk Drive):** Utiliza platos giratorios magnéticos para almacenar datos. Son más económicos por gigabyte, pero más lentos y sensibles a golpes.
- **SSD (Solid State Drive):** Almacena datos en chips de memoria flash (sin partes móviles). Son mucho más rápidos, duraderos y silenciosos, aunque más caros por gigabyte.

Sección 1: Periféricos de comunicación: Módems, routers y tarjetas de red.

Los **periféricos de comunicación** permiten a la computadora conectarse a redes e internet:

- **Módems:** Convierten señales digitales en analógicas (y viceversa) para la transmisión a través de líneas telefónicas o cable.
- **Routers:** Dirigen el tráfico de red entre diferentes redes (ej. tu red local e internet).
- **Tarjetas de red (NIC):** Permiten a la computadora conectarse a una red local, ya sea por cable (Ethernet) o de forma inalámbrica (Wi-Fi).

Sección 2: Software: Definición y diferencias entre software de sistema y software de aplicación.

El **software** es el conjunto de programas, instrucciones y datos que le dicen al hardware qué hacer. Se divide en:

- **Software de sistema:** Incluye el sistema operativo (Windows, macOS, Linux) y utilidades. Gestiona el hardware y proporciona una plataforma para otros programas.
- **Software de aplicación:** Programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario (ej. procesadores de texto, navegadores web, juegos, editores de fotos).

Sección 3: El SO: Papel del software de sistema en la administración del hardware.

El **Sistema Operativo (SO)** es el software de sistema más importante. Su **papel en la administración del hardware** es crucial: gestiona la CPU, la memoria, los dispositivos de almacenamiento y los periféricos. Actúa como un intermediario entre el hardware y el software de aplicación, asignando recursos y asegurando que los programas puedan utilizar los componentes físicos de la computadora de manera eficiente y sin conflictos.

Sección 4: Ejercicios prácticos: Identificación de hardware y periféricos en el equipo del aula.

Para consolidar el aprendizaje, los **ejercicios prácticos** implican la **identificación de hardware y periféricos**. Esto incluye: localizar la CPU, la memoria RAM y la placa madre dentro de una torre de PC; identificar los puertos USB, HDMI, Ethernet; distinguir entre un monitor, una impresora y altavoces; y reconocer diferentes tipos de teclados y ratones, así como otros dispositivos de entrada y salida presentes en el equipo del aula.